SEMANA 02

Clases, Objetos y Métodos en Java

Estructura de programas · Clases de biblioteca · Modificadores de acceso

Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo | Ingeniería de Software | 2026-I

REFLEXIÓN — Recojo de Saberes Previos

PREGUNTA 1

¿Qué crees que significa que Java sea un lenguaje orientado a objetos? ¿Puedes dar un ejemplo de un «objeto» del mundo real y describir qué características tendría?

PREGUNTA 2

¿Cuál es la diferencia entre una clase y un objeto en programación? ¿Qué rol cumplen los métodos y los atributos dentro de una clase?

REFLEXIÓN — Respuestas Orientadoras

R1 — Java y la Orientación a Objetos

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos donde "todo es un objeto". Un objeto del mundo real como un **Automóvil** tiene atributos (marca, color, velocidad) y comportamientos (acelerar, frenar). En Java esto se modela con atributos y métodos dentro de una clase.

Fuente: Blasco, F. (2020). Programación en Java. Digitalia/UPN. https://digitalia.bibliotecaupn.elogim.com/a/110219

R2 — Clase vs. Objeto; Métodos y Atributos

Una **clase** es la plantilla o molde (p.ej. Automóvil); un **objeto** es una instancia concreta (p.ej. miAuto = new Automóvil()). Los **atributos** representan el estado y los **métodos** el comportamiento del objeto.

Fuente: Vegas Gertrudix, J. M. (2021). Java 17: fundamentos prácticos de programación. eLibro/UPN. https://elibro.bibliotecaupn.elogim.com/es/lc/upnorte/titulos/222664

Contenido de la Sesión

01 Estructura de un programa Java

Scanner · sentencias if/else · bucles for, while

02 Clases de Biblioteca Java

String · Math · Random

03 Clases, Objetos y Métodos

Declaración · Instanciación · Invocación

04 Modificadores de Acceso

public · private · protected · (default)

01 / Estructura de un Programa Java

package — Agrupa clases relacionadas en un mismo espacio de nombres.

import — Permite usar clases de otras bibliotecas (p.ej. java.util.Scanner).

class — Unidad fundamental de código. Define la estructura del programa.

main() — Punto de entrada de la JVM. Toda app inicia aquí.

Scanner — Clase para capturar datos del usuario por consola (java.util).

```
// Ejemplo: Estructura básica

import java.util.Scanner;

public
class HolaMundo {
  public static void
main(String[] args) {
    Scanner
sc = new Scanner(System.in);
    System.out.
print("Ingresa nombre: ");
    String
nombre = sc.nextLine();
    System.out.
println("Hola, " + nombre);
  }

}
```

01 / Sentencias de Control: if-else, for, while

if / else if / else

```java
int nota = 15;
if (nota >= 14) {
  // Aprobado
} else if (nota >= 10) {
  // En proceso
} else {
  // Desaprobado
}
```

✓ Controla el flujo del programa

Bucle for

```java
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
  System.out.println("Iter: " + i);
}
```

✓ Controla el flujo del programa

Bucle while

```java
int x = 0;
while (x < 5) {
  System.out.println(x);
  x++;
}
```

✓ Controla el flujo del programa

02 / Clases de Biblioteca: String · Math · Random

String

Representa cadenas de texto. Es inmutable: cada operación genera un nuevo objeto.

Métodos clave:

- `length()`
- `charAt(i)`
- `substring(i,j)`
- `toUpperCase()`
- `equals(s)`
- `contains(s)`
- `replace(a,b)`

```
String s = "Java";
int n = s.length(); // 4
String u = s.toUpperCase(); // JAVA
```

Math

Proporciona métodos matemáticos estáticos. No necesita instanciación.

Métodos clave:

- `Math.abs(x)`
- `Math.pow(b,e)`
- `Math.sqrt(x)`
- `Math.round(x)`
- `Math.max(a,b)`
- `Math.PI`

```
double r = Math.sqrt(16); // 4.0
double p = Math.pow(2, 10); // 1024.0
```

Random

Genera números pseudoaleatorios. Requiere instancia (java.util.Random).

Métodos clave:

- `nextInt(n)`
- `nextDouble()`
- `nextBoolean()`
- `nextLong()`
- `setSeed(s)`

```
Random rng = new Random();
int d = rng.nextInt(6)+1; // dado 1-6
```

03 / Clases y Objetos en Java

📐 CLASE = Plantilla / Molde

Define atributos (estado) y métodos (comportamiento). Existe en el código fuente.

new →

🏠 OBJETO = Instancia concreta

Es la materialización de la clase en memoria (heap). Se crea con new.

```java
Ejemplo: Clase Automovil

public class Automovil {
  // Atributos
  private String marca;
  private int velocidad;

  // Constructor
  public Automovil(String m) {
    this.marca = m;
  }

  // Método
  public void acelerar(int v) {
    velocidad += v;
  }
}

// Uso del objeto
Automovil miAuto = new Automovil("Toyota");
miAuto.acelerar(50);
```

03 / Métodos: Definición, Parámetros y Retorno

```
public int sumar(int a, int b) { return a + b; }
```

- Modificador de acceso
- Tipo de retorno
- Nombre del método
- Lista de parámetros
- Cuerpo del método

Sin retorno (void)

```
public void saludar() {
  System.out.
println("Hola!");
}
```

Con retorno

```
public double area(double r) {
  return
Math.PI * r * r;
}
```

Con parámetros

```
public String concat(String a,
String b) {
  return a + " " + b;
}
```

04 / Modificadores de Acceso

Modificador	Misma Clase	Mismo Paquete	Subclase	Otro Paquete
`public`	✅	✅	✅	✅
`protected`	✅	✅	✅	❌
`(default)`	✅	✅	❌	❌
`private`	✅	❌	❌	❌

Ejemplo en código:

```
public class Persona {
    private String nombre;  // solo esta clase
    protected int edad;    // subclases y paquete
    public void presentarse() { ... }  // todos
}
```

🎯 Calculadora de Notas con Scanner y Condicionales

📋 Enunciado

Desarrolla un programa Java que:

1. Solicite al usuario 3 notas (tipo double) usando Scanner.

2. Calcule el promedio.

3. Usando if-else muestre:

- Aprobado (≥ 11)
- Proceso (7 - 10)
- Desaprobado (< 7)

4. Use Math.round() para redondear el promedio.

```java
// Estructura de apoyo (completar)

import java.util.Scanner;
public class Notas {
  public static void main(String[] a) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    // TODO: leer 3 notas
    double n1, n2, n3;
    // TODO: calcular promedio
    double prom;
    // TODO: if-else resultado
  }
}
```

🎯 Modelado OO: Clase Producto para una Tienda

Diagrama UML (Clase)

Producto

```
- nombre: String
- precio: double
- stock: int
+ Producto(n,p,s)
+ getNombre(): String
+ getPrecio(): double
+ aplicarDescuento(d)
```

📋 Requerimientos

1. Crea la clase Producto con atributos privados: nombre (String), precio (double), stock (int).

2. Implementa un constructor que inicialice los 3 atributos.

3. Crea getters para cada atributo.

4. Agrega el método aplicarDescuento(double d) que reduzca el precio en d%.

5. En el main, crea 2 objetos Producto e imprime sus datos con un bucle for.

🎯 Reto: Juego de Adivinar Número con Random y Bucle

📋 Enunciado

Crea un juego interactivo que:

1. Genere un número secreto entre 1 y 100 usando Random.

2. Pida al usuario ingresar un número con Scanner.

3. Dentro de un bucle while, indique: «Muy alto», «Muy bajo» o «¡Correcto!».

4. Cuente los intentos y muéstrolos al ganar.

💡 **BONUS:** Encapsula el juego en una clase «JuegoAdivinar» con un método iniciar().

Salida esperada:

```
=== Juego de Adivinanza ===
Número: 1-100
Tu intento: 45
>> Muy alto

Tu intento: 20
>> Muy bajo

Tu intento: 33
¡Correcto!
Intentos: 3
```

Conclusiones

01 La clase es la unidad fundamental de la POO

Encapsula estado (atributos) y comportamiento (métodos). Dominar su estructura es la base para todo desarrollo OO.

02 Scanner + condicionales + bucles = flujo real

Estos tres elementos permiten crear programas interactivos. El control de flujo es la columna vertebral de cualquier algoritmo.

03 Modificadores de acceso = Encapsulamiento

private protege el estado interno; public expone la interfaz. Este principio SOLID garantiza bajo acoplamiento y alta cohesión.

04 String, Math y Random: biblioteca estándar de Java

Reutilizar la JDK evita reinventar la rueda. El código limpio aprovecha las APIs del lenguaje antes de escribir lógica propia.

¿Preguntas?

¡El momento de despejar dudas es ahora!

Participen activamente — todas las preguntas son bienvenidas.

Referencias Bibliográficas

[BIBLIOGRAFÍA BÁSICA]

Vegas Gertrudix, J. M. (2021). Java 17: fundamentos prácticos de programación. eLibro.
https://elibro.bibliotecaupn.elogim.com/es/lc/upnorte/titulos/222664

[BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA]

Blasco, F. (2020). Programación en Java. Digitalia Hispánica.
https://digitalia.bibliotecaupn.elogim.com/a/110219

[BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA]

Blasco, F. (2020). Programación Java: JDBC y Swing. eLibro.
https://elibro.bibliotecaupn.elogim.com/es/lc/upnorte/titulos/222696

[BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA]

Jiménez de Parga, C. (2021). UML: arquitectura de aplicaciones en Java, C++ y Python. eLibro.
https://elibro.bibliotecaupn.elogim.com/es/lc/upnorte/titulos/222720

[FUENTE OFICIAL]

Oracle Corporation. (2024). The Java™ Tutorials. Oracle Technology Network.
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/